

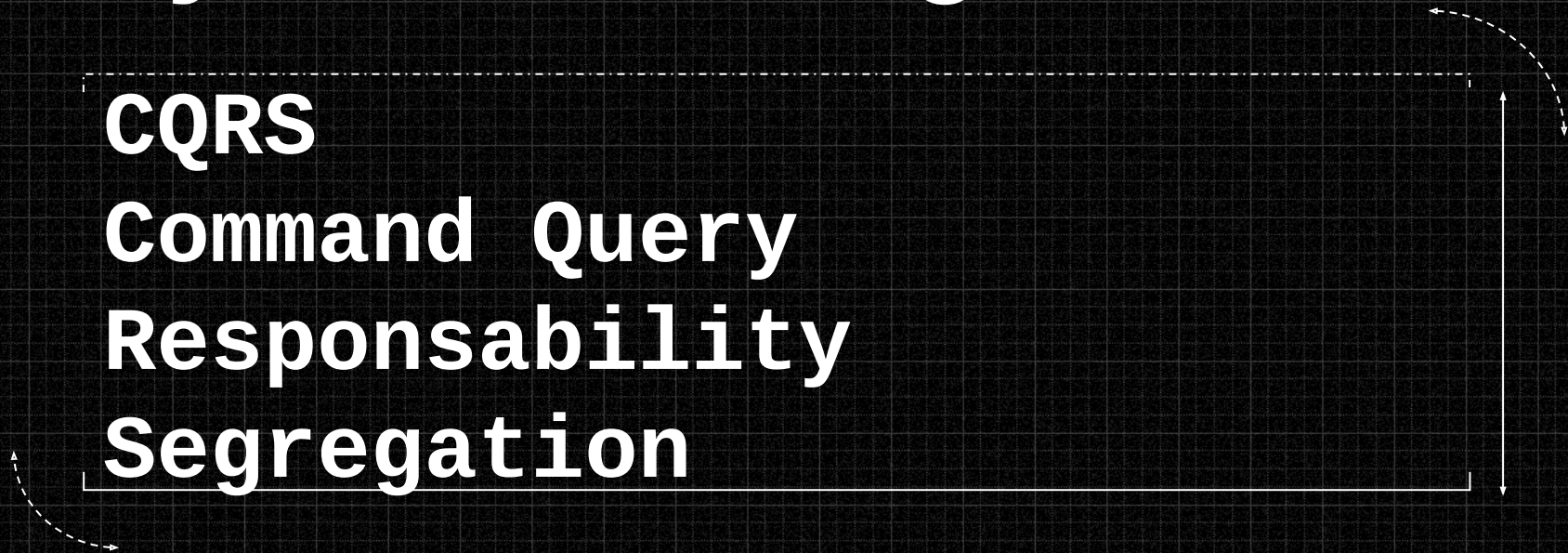
# System Design

**CQRS**

**Command Query**

**Responsability**

**Segregation**



# \$ whoami

## Matheus Fidelis

Engenheiro de \$RANDOM

@fidelissauro

<https://fidelissauro.dev>

<https://linktr.ee/fidelissauro>





# OBJETIVOS

- ✓ Definições
- ✓ Problemas
- ✓ Implementações mais comuns
- ✓ Dual-Write Pattern
- ✓ Outbox



# 1

## CQRS

Definições e  
Conceitos

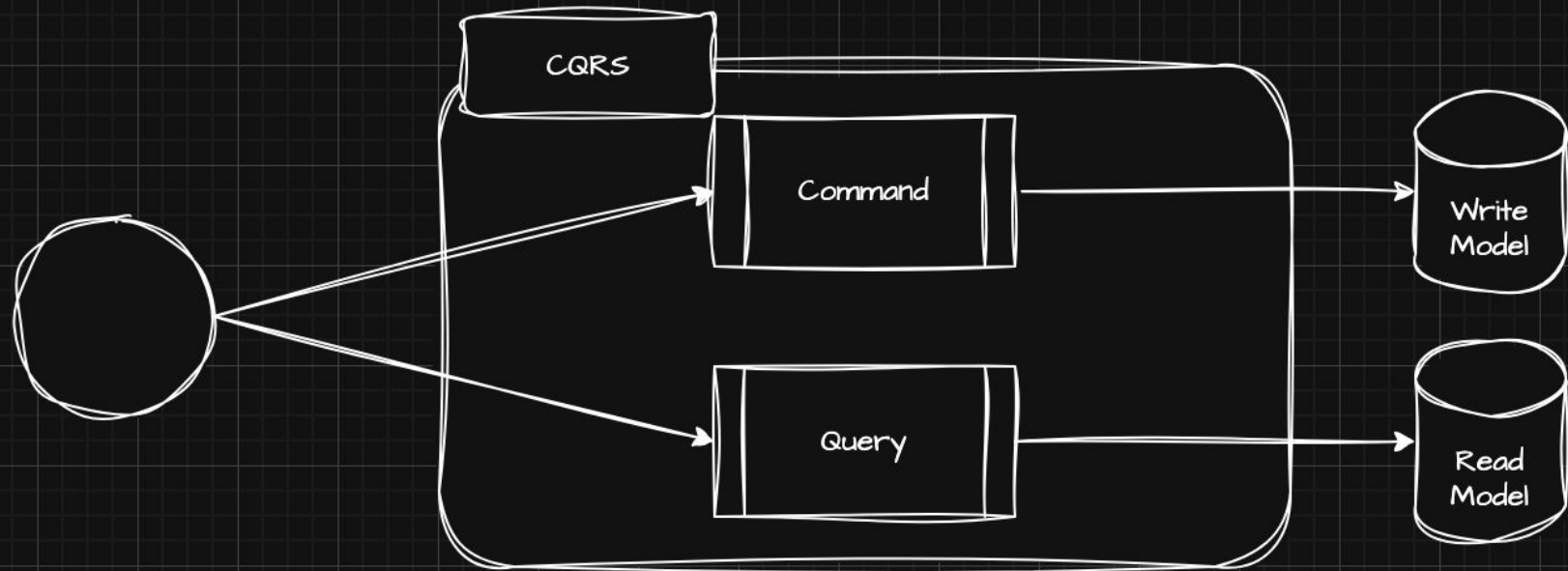
# Motivação do CQRS

- Crescimento da complexidade dos domínios e do volume transacional
- Leitura e escrita possuem necessidades e modelos conflitantes.
- Modelos únicos começam a degradar:
  - concorrência,
  - lock,
  - latência.



# Definindo CQRS

- Dois modelos independentes, desacoplados e otimizados para seus papéis.
- Command Query Responsibility Segregation.
  - Commands alteram estado;
  - Queries recuperam dados.
- Possibilidade de escalar leitura e escrita de forma assimétrica.

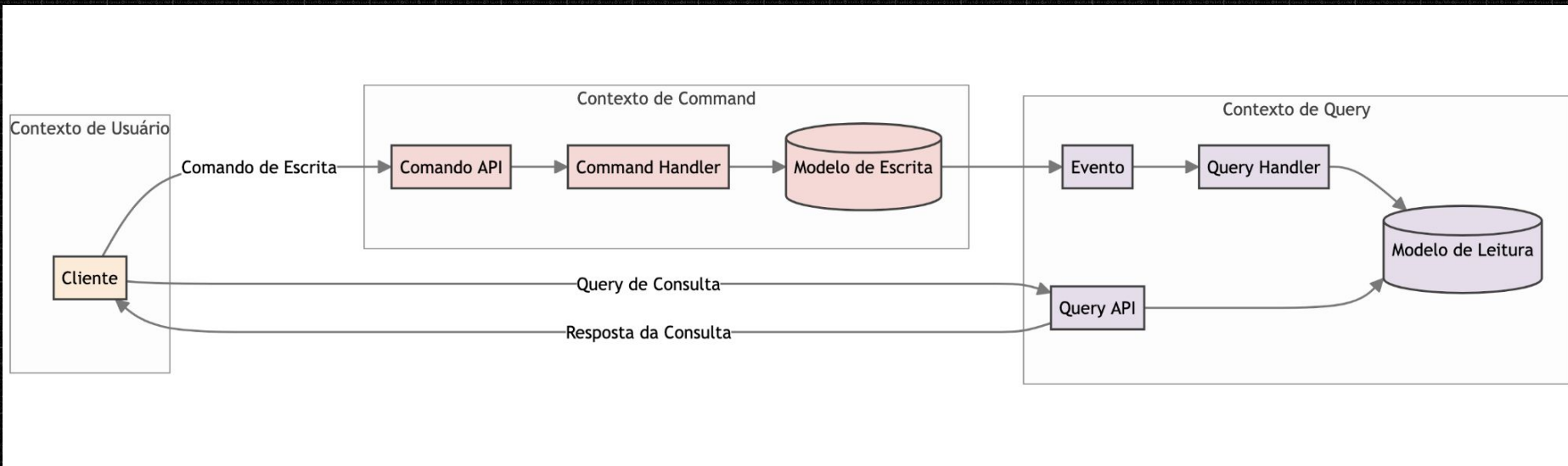


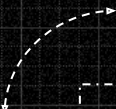
# Separação de Responsabilidades

- Commands aplicam regras de negócio, validações e transações ACID.
- Queries não contêm lógica de domínio; apenas recuperam dados otimizados.
- Modelos diferentes, infraestruturas diferentes, preocupações diferentes.
- Possibilidade de modelos normalizados vs desnormalizados.



# Segregação de Responsabilidades





# 2 Modelos de Domínio no Contexto do CQRS



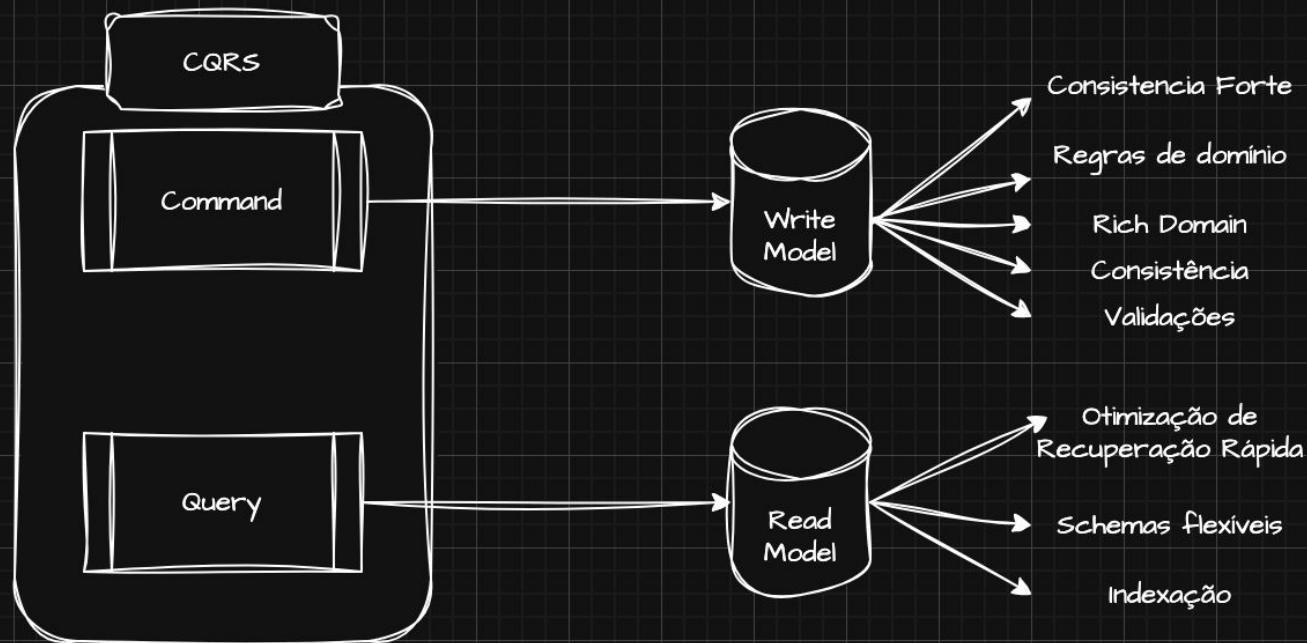
Definições e  
Conceitos

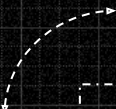
# Modelos de Domínio no Contexto do CQRS

- Modelo de Comando:
  - Rich Domain Model, invariantes, agregados.
- Modelo de Consulta:
  - estruturas otimizadas (views, tabelas planas, documentos).
- Exemplo realista:
  - prescrição médica exigindo validação complexa.
  - visão consolidada de prontuário.



# Modelagem Otimizada





# **3 Views Materializadas em CQRS**

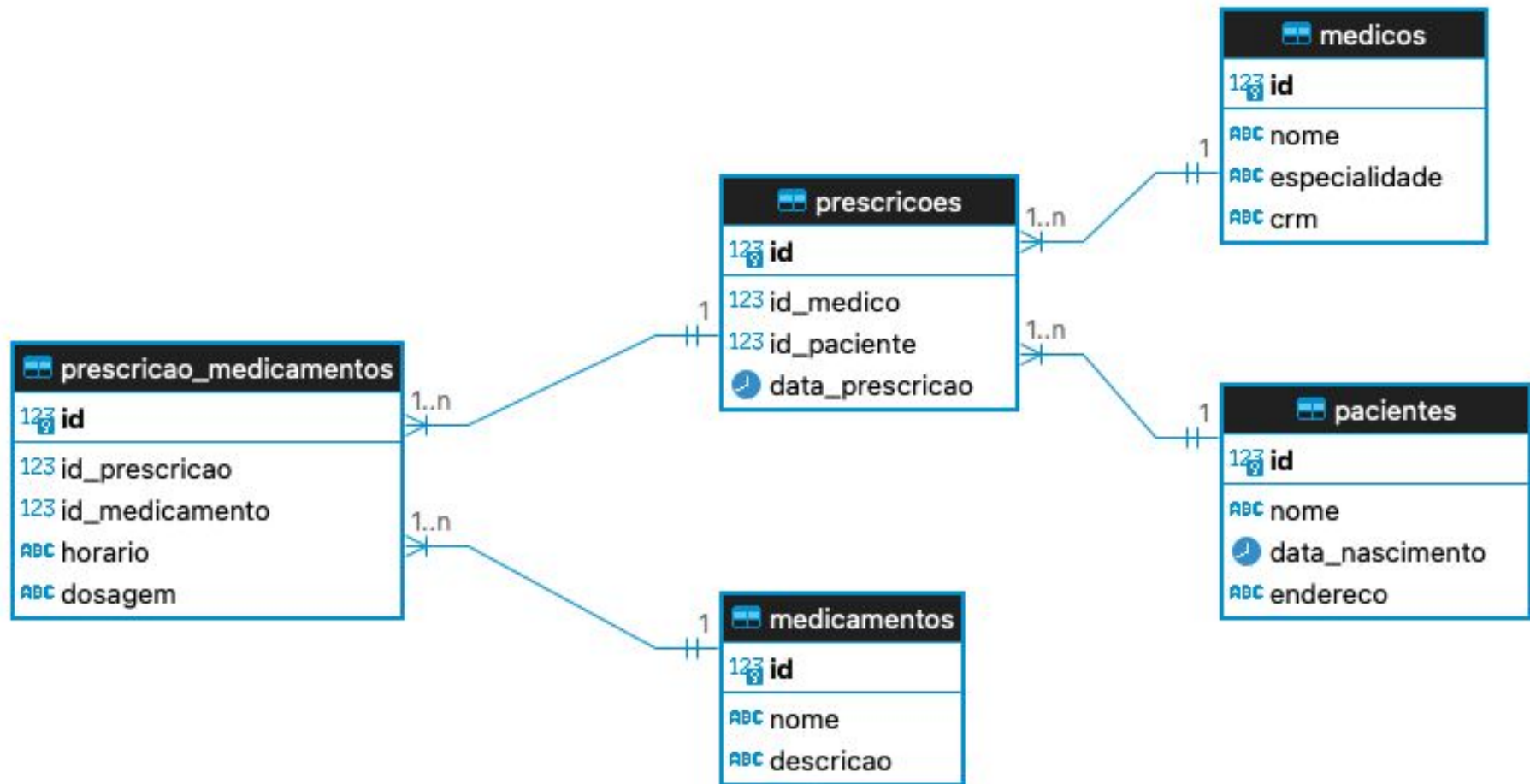


Definições e  
Conceitos

# Views Materializadas

- Bancos SQL
- Podem estar no mesmo database
- Banco normalizado para escrita.
- Construção de views ou tabelas desnormalizadas para leitura.
- Redução de Joins e Tempo de Processamento
- Carregamento Inicial
- Sincronização Contínua





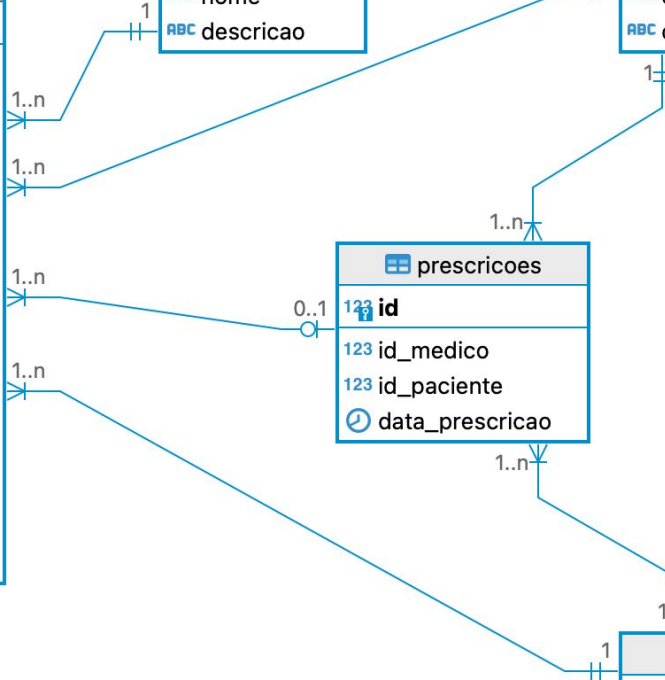
| vw_prescicoes Medicamentos Detalhadas |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 123                                   | id                         |
| 123                                   | id_prescricao              |
|                                       | 🕒 data_prescricao          |
| 123                                   | id_medico                  |
| ABC                                   | nome_medico                |
| ABC                                   | especialidade_medico       |
| ABC                                   | crm_medico                 |
| 123                                   | id_paciente                |
| ABC                                   | nome_paciente              |
|                                       | 🕒 data_nascimento_paciente |
| ABC                                   | endereco_paciente          |
| 123                                   | id_medicamento             |
| ABC                                   | nome_medicamento           |
| ABC                                   | descricao_medicamento      |
| ABC                                   | horario                    |
| ABC                                   | dosagem                    |

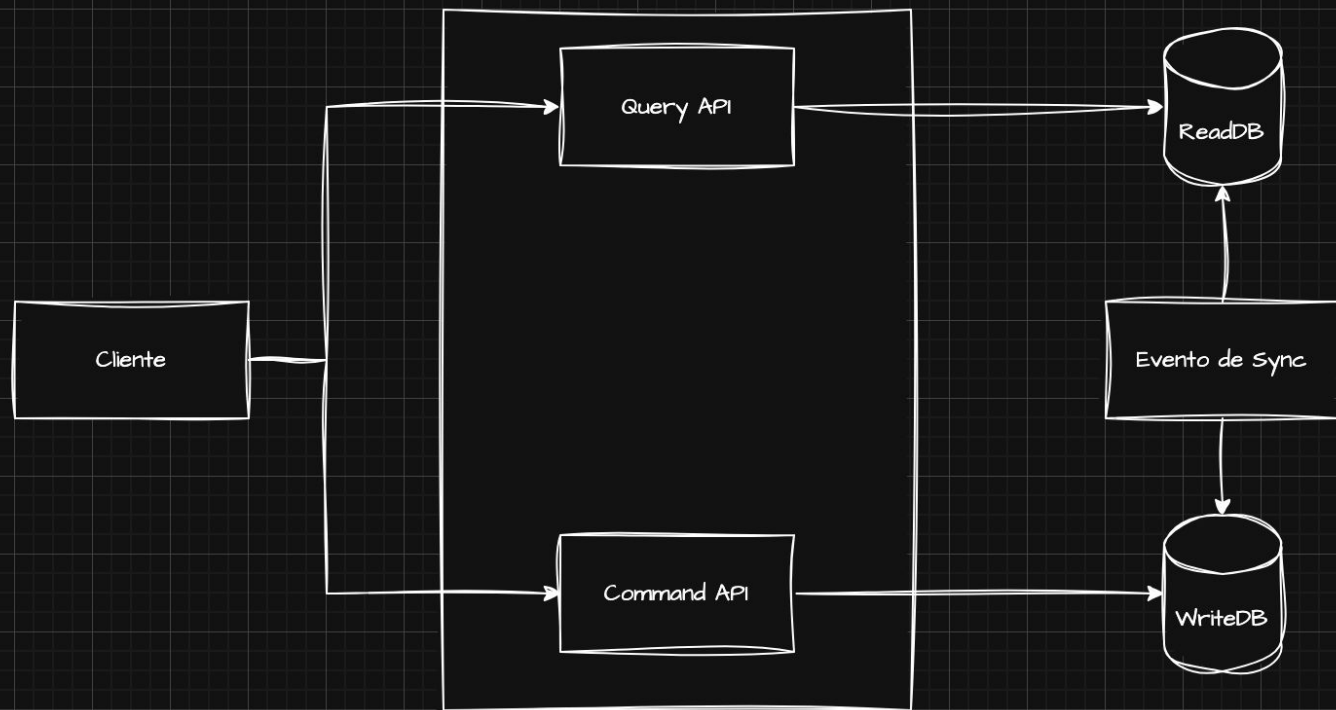
| medicamentos |           |
|--------------|-----------|
| 123          | id        |
| ABC          | nome      |
| ABC          | descricao |

| medicos |               |
|---------|---------------|
| 123     | id            |
| ABC     | nome          |
| ABC     | especialidade |
| ABC     | crm           |

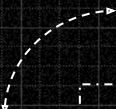
| prescicoes |                   |
|------------|-------------------|
| 123        | id                |
| 123        | id_medico         |
| 123        | id_paciente       |
|            | 🕒 data_prescricao |

| pacientes |                   |
|-----------|-------------------|
| 123       | id                |
| ABC       | nome              |
|           | 🕒 data_nascimento |
| ABC       | endereco          |









# 4 Read Replicas em CQRS

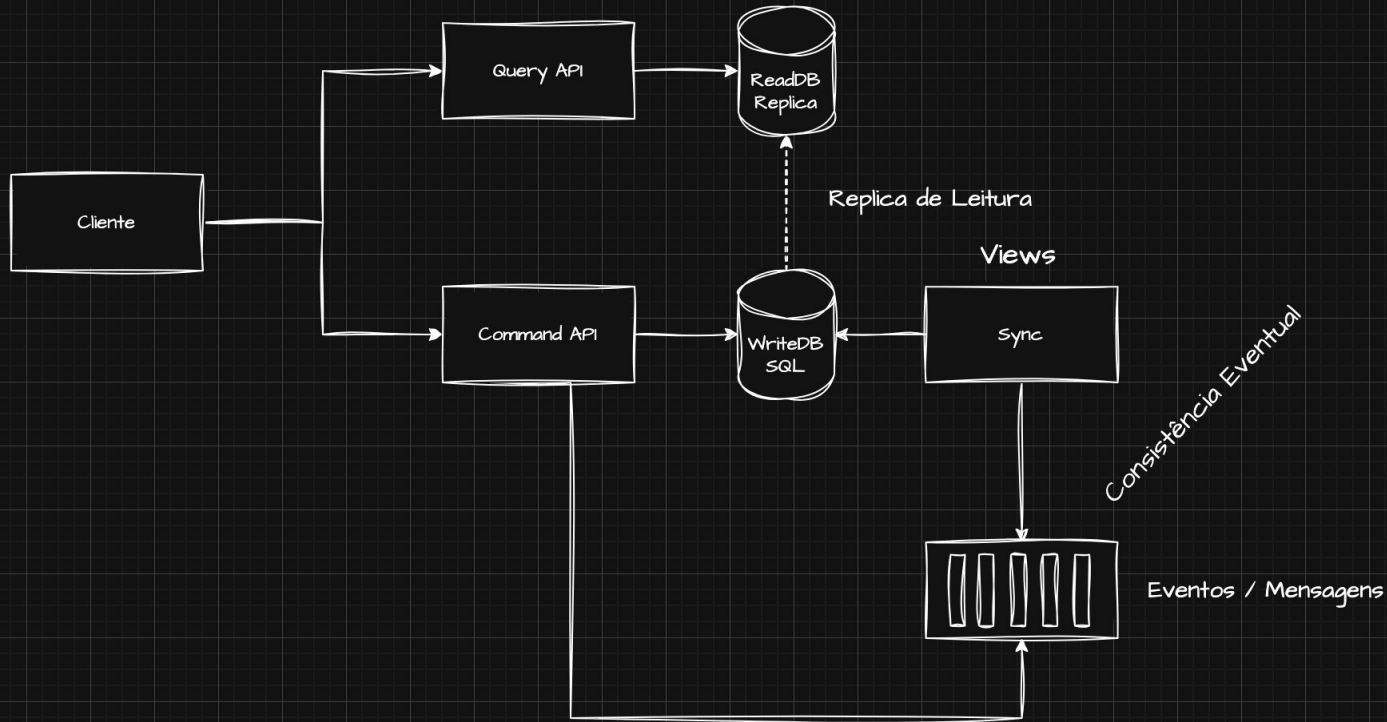
Definições e  
Conceitos



# Read Replicas em CQRS

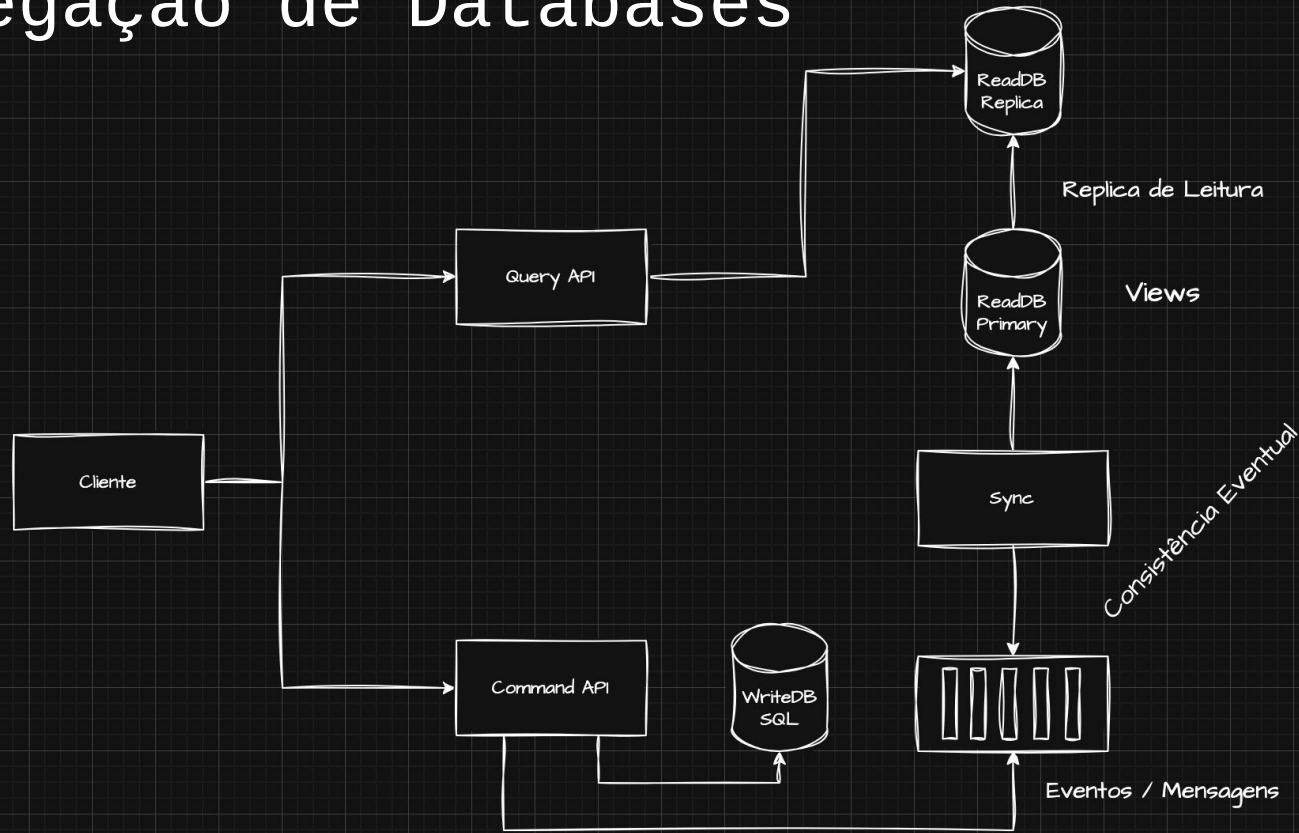
- Otimização de Read/Write Split
- Passo comum para segregação dentro de um schema único
- Aumento de custos, mas aumento de resiliência.
- Boa prática quando volume de queries se multiplica.

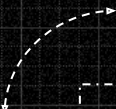
# Segregação de Tabelas





# Segregação de Databases





# **5 Consistencia Eventual** **em CQRS**

Definições e  
Conceitos

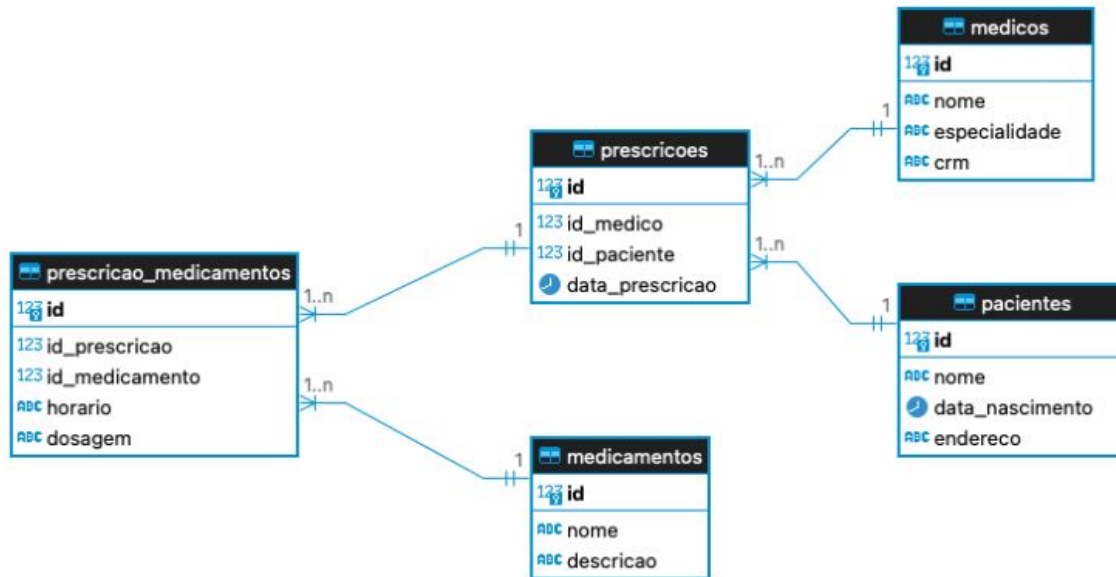


# Consistencia Eventual

- Atualização assíncrona do modelo de leitura.
- Eventos emitidos após alterações no modelo de comando.
- Leitura pode ficar temporariamente desatualizada.
- Tradeoff por performance e escalabilidade.



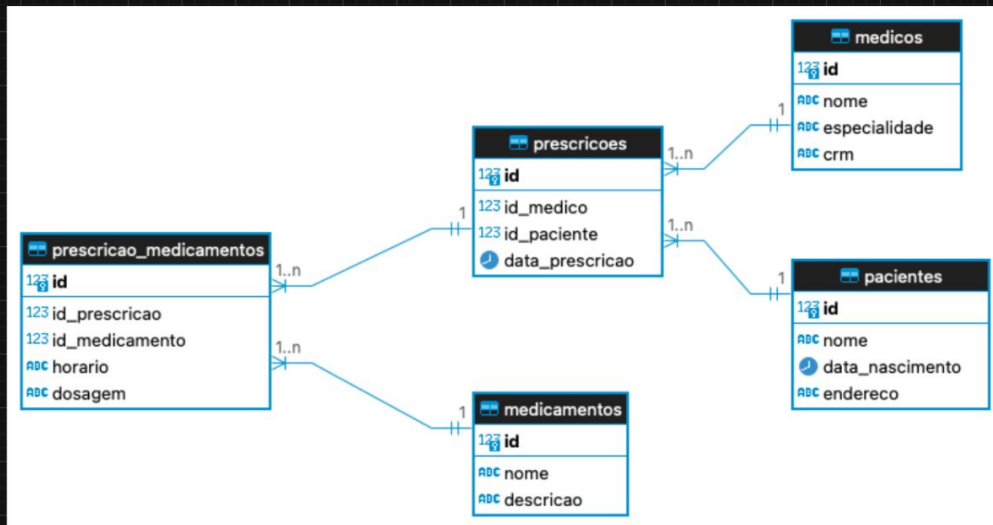
# Consistencia Eventual



Evento

```
{
  "id_medicamento": "integer",
  "nome": "string",
  "horario": "string",
  "dosagem": "string",
  "medico": {
    "id_medico": "integer",
    "nome": "string",
    "especialidade": "string",
    "crm": "string"
  },
  "paciente": {
    "id_paciente": "integer",
    "nome": "string",
    "data_nascimento": "string",
    "endereco": "string"
  }
}
```

# Consistencia Eventual



Evento

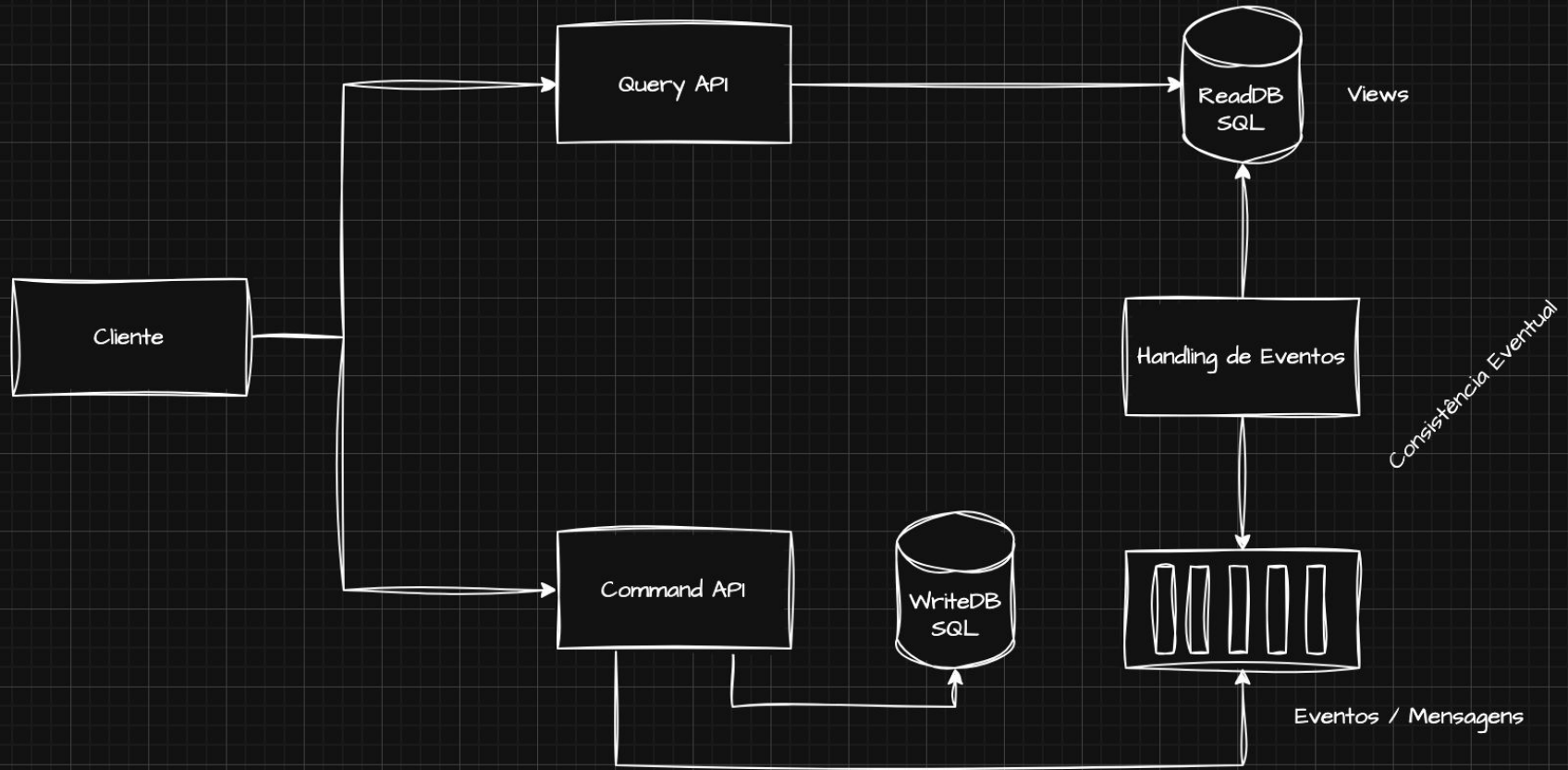
```
{
  "id_prescricao": "integer",
  "data_prescricao": "datetime",
  "medico": {
    "id_medico": "integer",
    "nome": "string",
    "especialidade": "string",
    "crm": "string"
  },
  "paciente": {
    "id_paciente": "integer",
    "nome": "string",
    "data_nascimento": "string",
    "endereco": "string"
  },
  "medicamentos": [
    {
      "id_medicamento": "integer",
      "nome": "Aspirina",
      "horario": "string",
      "dosagem": "string"
    },
    {
      "id_medicamento": "integer",
      "nome": "string",
      "horario": "string",
      "dosagem": "string"
    }
  ]
}
```

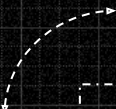


# Sincronização via Eventos e Mensageria

- Esforços Computacionais Adicionais
- Commands salvam estado; eventos propagam mudanças
- Processos assíncronos constroem e atualizam o modelo de consulta.
- Escalabilidade independente nas duas dimensões.
- Ponto de introdução da complexidade de distribuição.







# 6 Combinação de SQL e NoSQL em CQRS

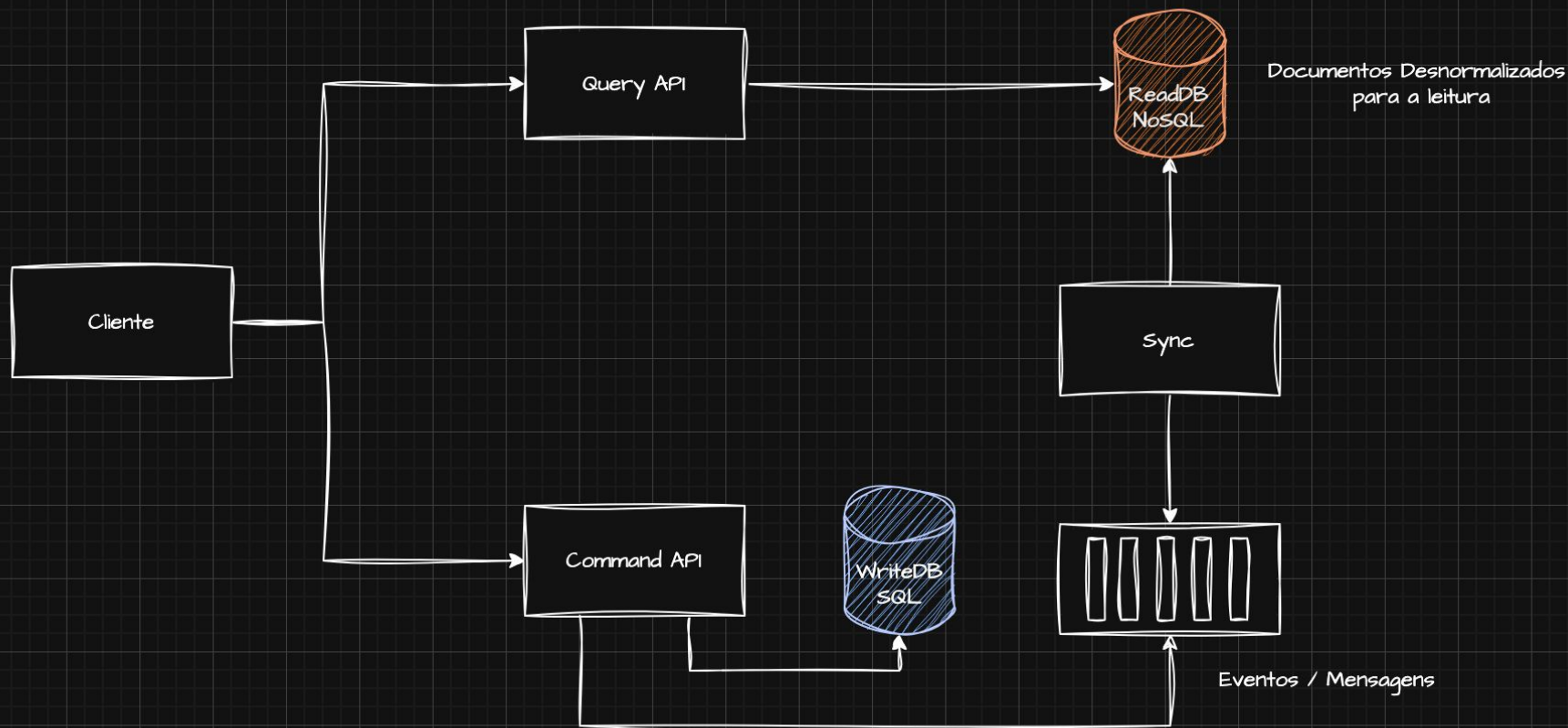


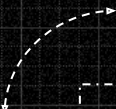
Definições e  
Conceitos

# Combinação de SQL e NoSQL

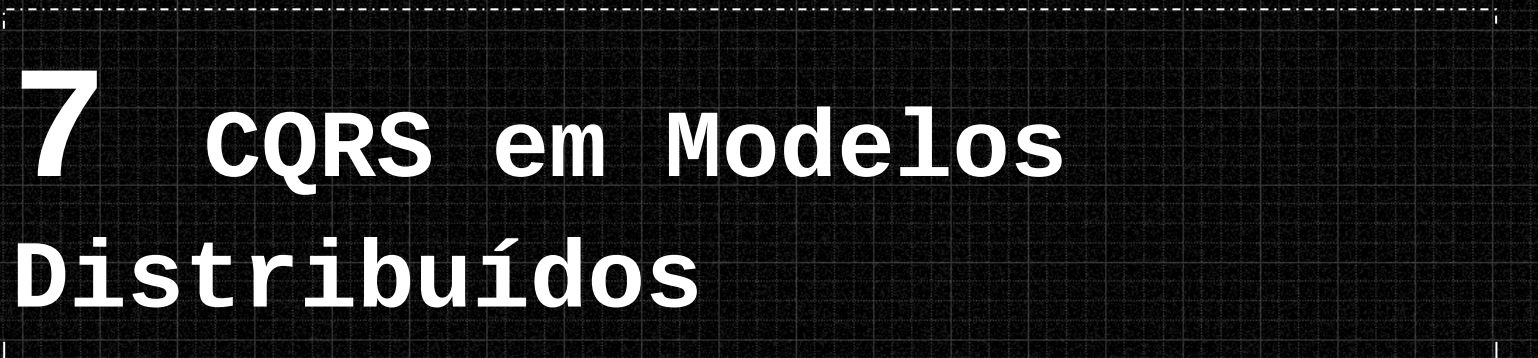
- Integridade da Escrita
- Flexibilidade na Leitura
- Conversão do evento para documento:
  - prontuário, receita, registro
- Elasticsearch, DynamoDB, MongoDB como stores naturais para leitura.
- Consumo direto por chave: latência mínima.







# 7 CQRS em Modelos Distribuídos



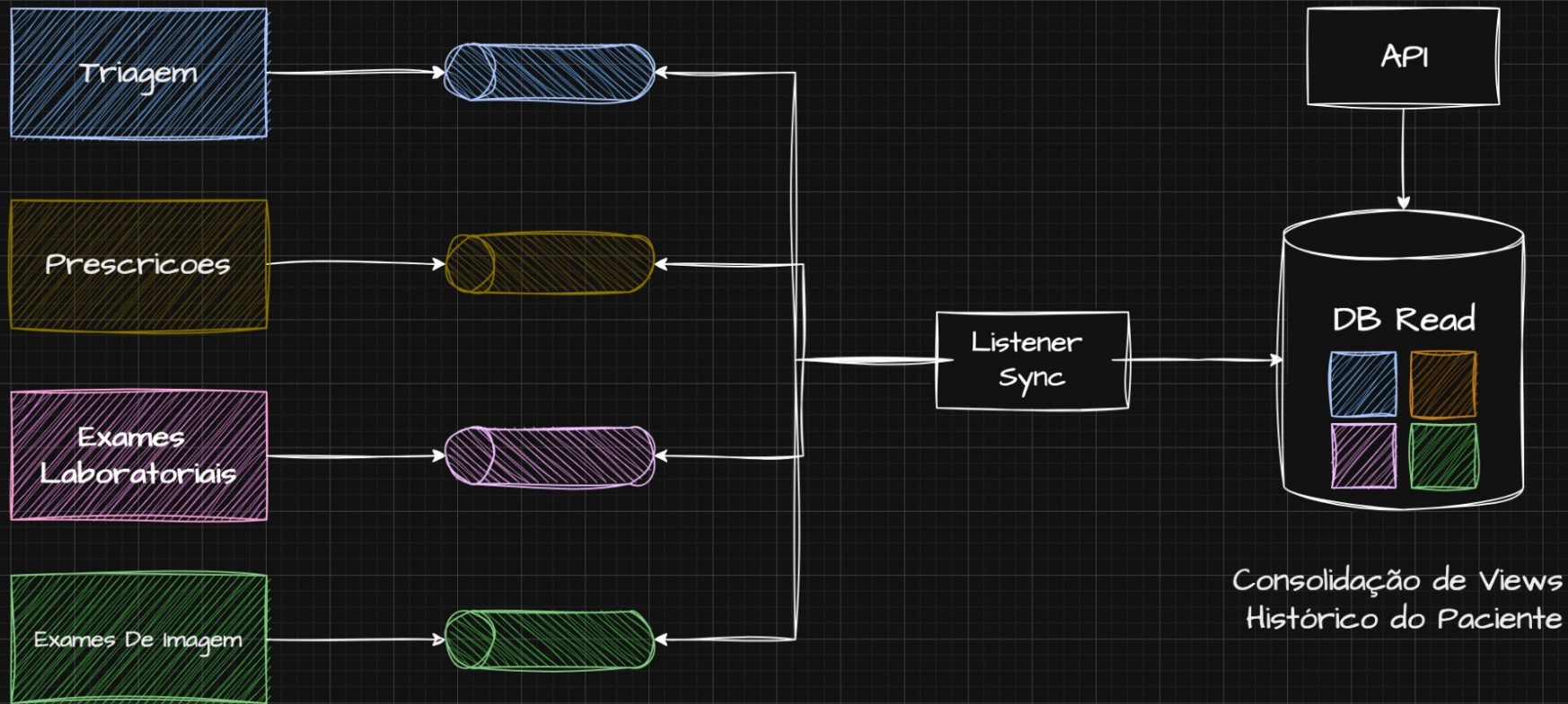
Definições e  
Conceitos

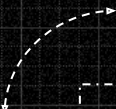


# CQRS em Modelos Distribuídos

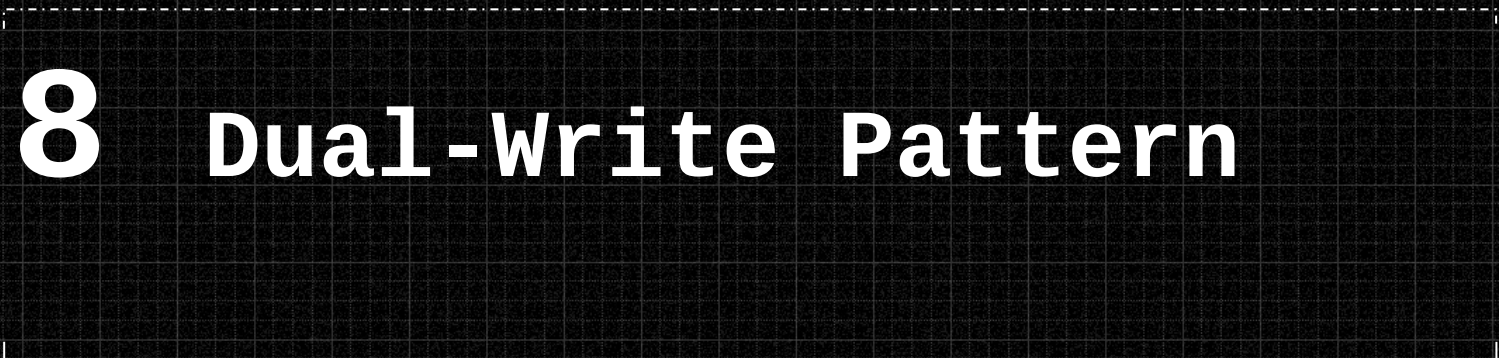
- Domínios distribuídos exigem composições complexas.
- Construção de views consolidadas a partir de múltiplos serviços.
- Redução da dependência de API Composition.
- Alta complexidade + latência variável na construção das views.







# 8 Dual-Write Pattern



Definições e  
Conceitos



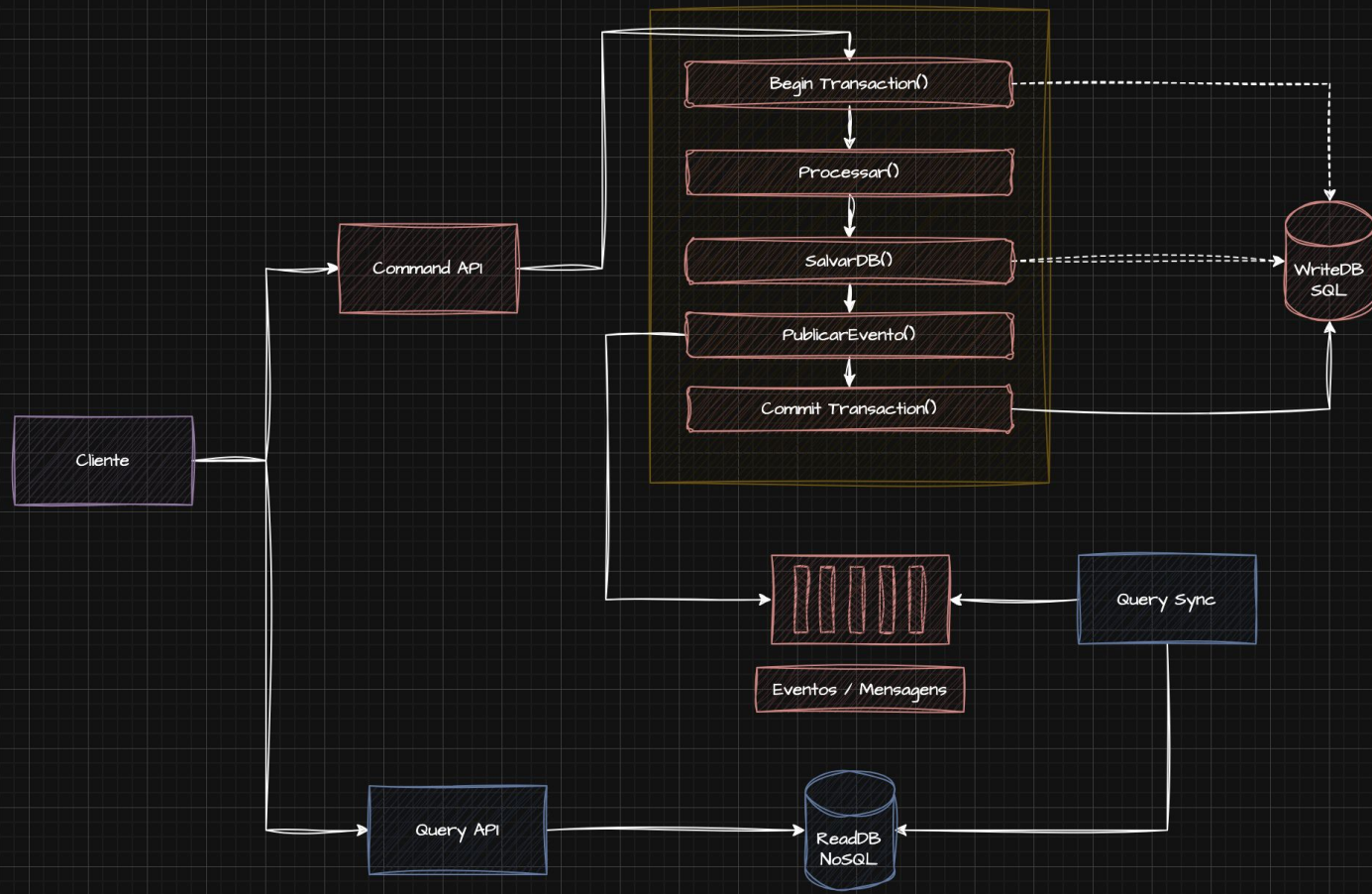
# Dual-Write Pattern - Problema

- O maior risco do CQRS.
- Falha entre escrita no DB e publicação do evento.
- Cenário 1: grava no DB, não publica evento
  - Inconsistência no modelo de leitura
- Cenário 2: publica evento, falha no DB
  - Leitura mostra dado inexistente.
- Necessidade de atomicidade entre operações.

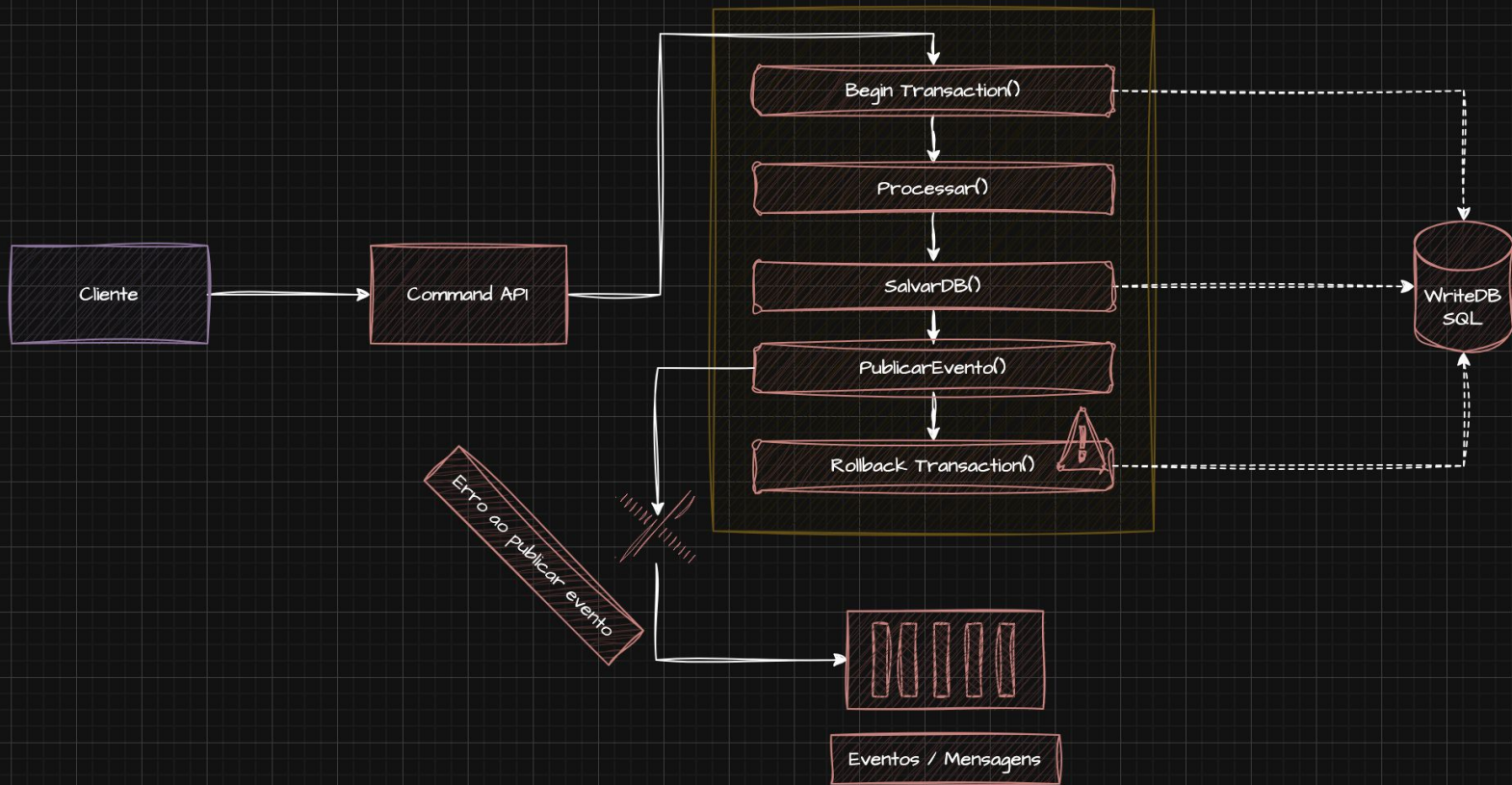


# Dual-Write Pattern

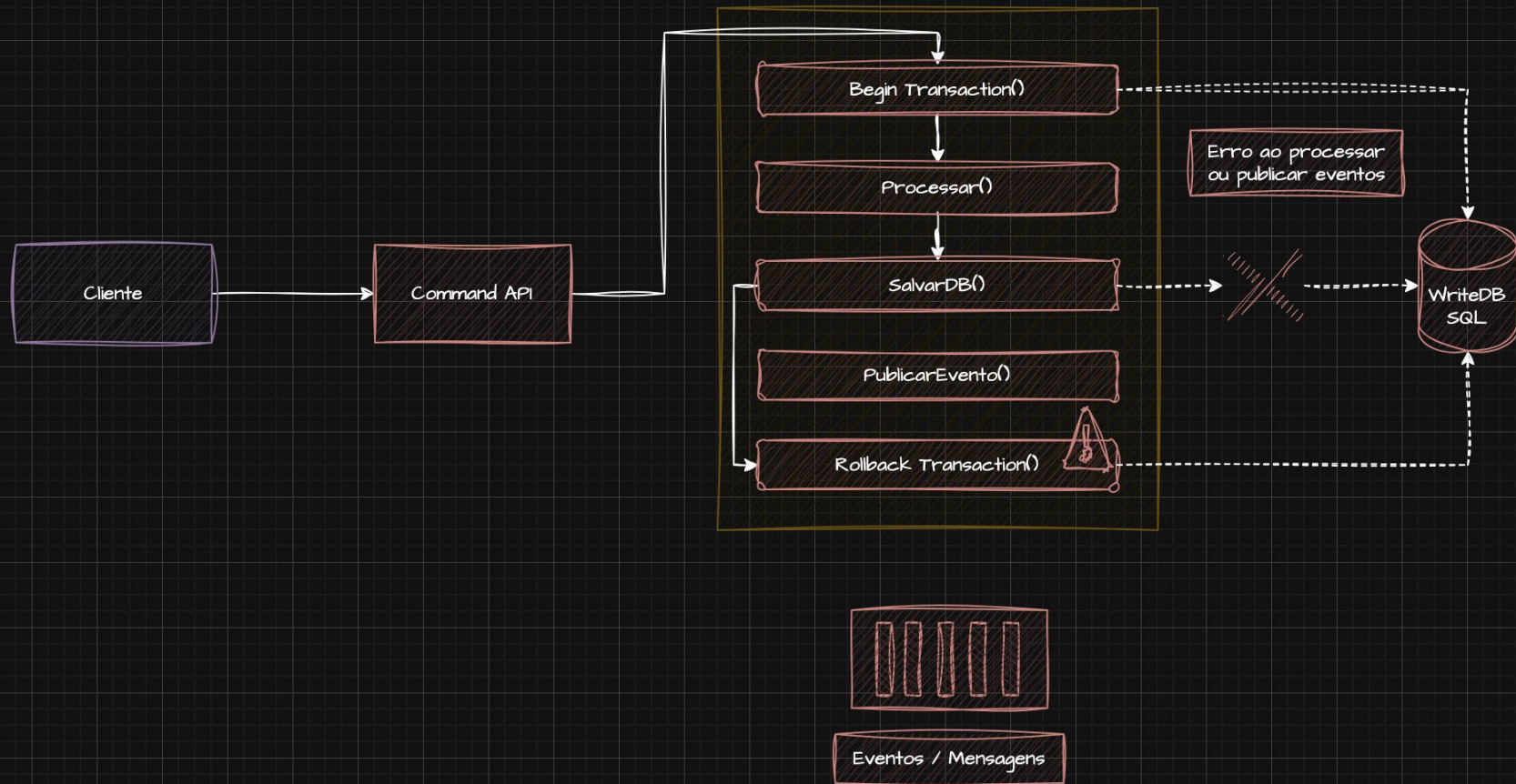
- Commit transaccional englobando escrita + publicação.
- Uso de transações ACID como garantias de atomicidade.
- Rollback em caso de falha no publish ou write.
- Elevado acoplamento com o broker.

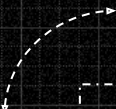












# 9 Change-Data Capture em CQRS

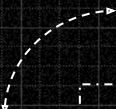
Definições e  
Conceitos



# Change-Data Capture

- Uso de Reatividade
- Debezium, DMS
- R2DBC
- Utilizar eventos do banco de dados como triggers de eventos





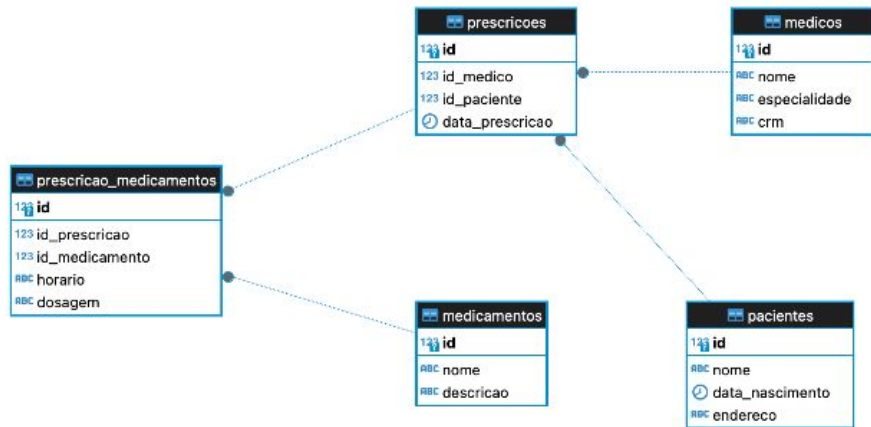
# 10 Transactional Outbox Pattern em CQRS



Definições e  
Conceitos

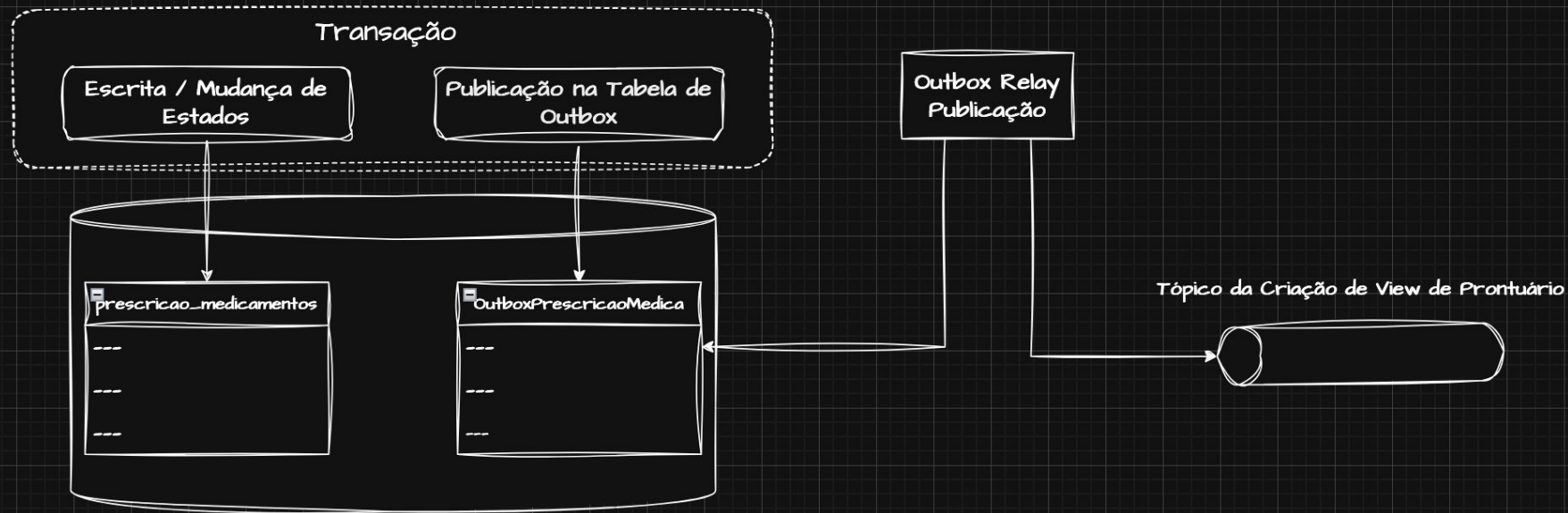
# Outbox Pattern

- Solução para consistência entre write e publish
- Evento é salvo no mesmo DB da transação (tabela outbox).
- Relay assíncrono publica eventos para o broker
- Garantia de que nada se perde mesmo com falhas temporárias.



```
1 {
2   "medico": {
3     "crm": "CRM123123",
4     "nome": "Dr. João Silva",
5     "id_medico": 1,
6     "especialidade": "Cardiologia"
7   },
8   "paciente": {
9     "nome": "Maria Oliveira",
10    "endereco": "Rua das Flores, 123",
11    "id_paciente": 1,
12    "data_nascimento": "1985-07-10"
13  },
14  "medicamentos": [
15    {
16      "nome": "Aspirina",
17      "dosagem": "100mg",
18      "horario": "08:00",
19      "id_medicamento": 1
20    },
21    {
22      "nome": "Paracetamol",
23      "dosagem": "500mg",
24      "horario": "20:00",
25      "id_medicamento": 2
26    },
27    {
28      "nome": "Aspirina",
29      "dosagem": "100mg",
30      "horario": "08:00",
31      "id_medicamento": 1
32    }
33  ],
34  "id_prescricao": 123,
35  "data_prescricao": "2024-07-09T21:58:56.942552-03:00"
36 }
```





# \$ whoami

## Matheus Fidelis

Engenheiro de \$RANDOM

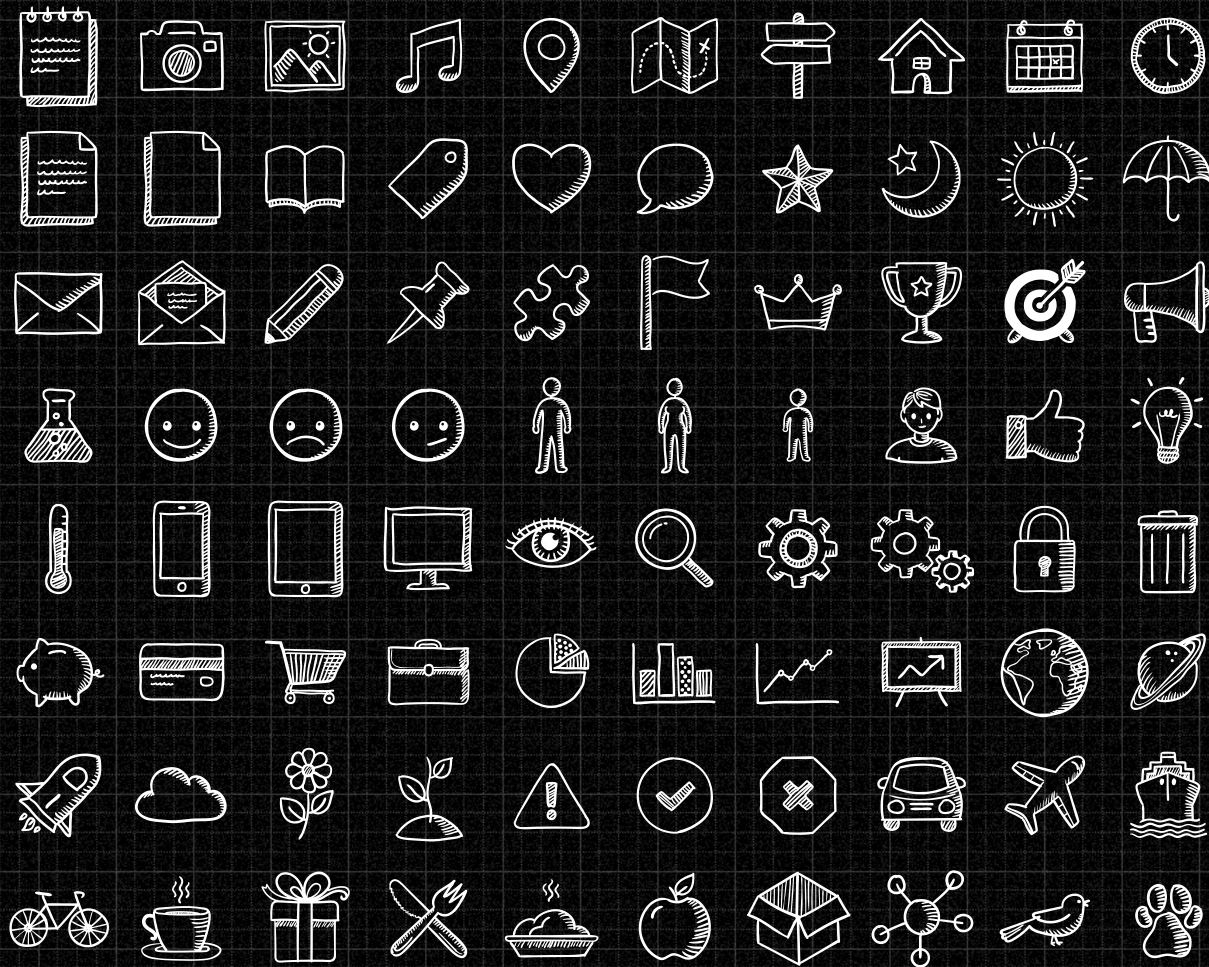
@fidelissauro

<https://fidelissauro.dev>

<https://linktr.ee/fidelissauro>







SlidesCarnival icons are editable shapes.

This means that you can:

- Resize them without losing quality.
- Change fill color and opacity.

Isn't that nice? :)

Examples:

